

Seguridad lógica

SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Que es la seguridad Lógica

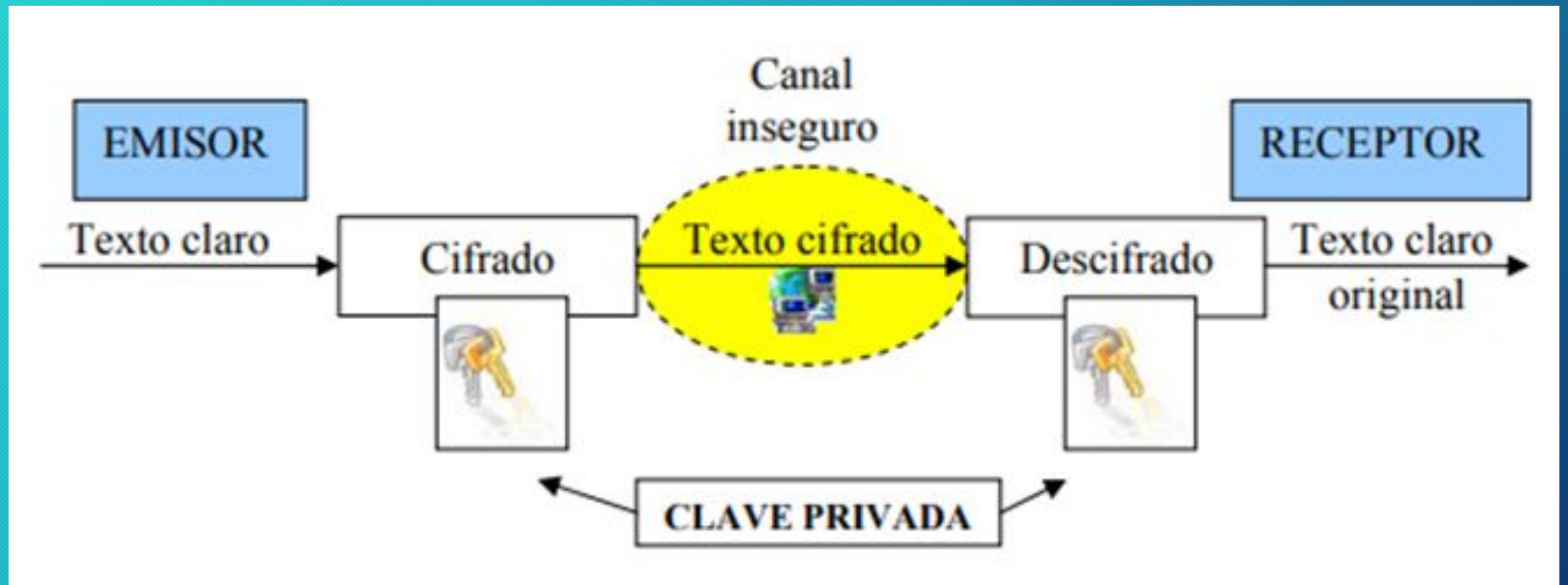
- La **seguridad lógica** es un conjunto de medidas, técnicas y procedimientos diseñados para proteger los sistemas y la información que manejan, asegurando que solo personas autorizadas puedan acceder, modificar o eliminar datos y recursos. A diferencia de la seguridad física, que se enfoca en proteger los dispositivos y la infraestructura, la seguridad lógica se centra en el control del acceso a sistemas y redes a nivel de software.

Componentes de la seguridad lógica

Cifrado simétrico

- En el **cifrado simétrico**, se utiliza una **única clave** tanto para **cifrar** como para **descifrar** la información. Esto significa que la misma clave que se usa para convertir el mensaje original en un texto cifrado (ininteligible para terceros) es la que se emplea para volver a su forma legible.
- **Ventajas:** Es rápido y eficiente para cifrar grandes cantidades de datos.
- **Desventajas:** La clave debe mantenerse en secreto, y el mayor problema es cómo enviar esa clave de manera segura al destinatario. Si alguien intercepta la clave, podría descifrar toda la información.
- Algunos ejemplos de algoritmos de cifrado simétrico son **AES (Advanced Encryption Standard)** y **DES (Data Encryption Standard)**.

Componentes de la seguridad lógica

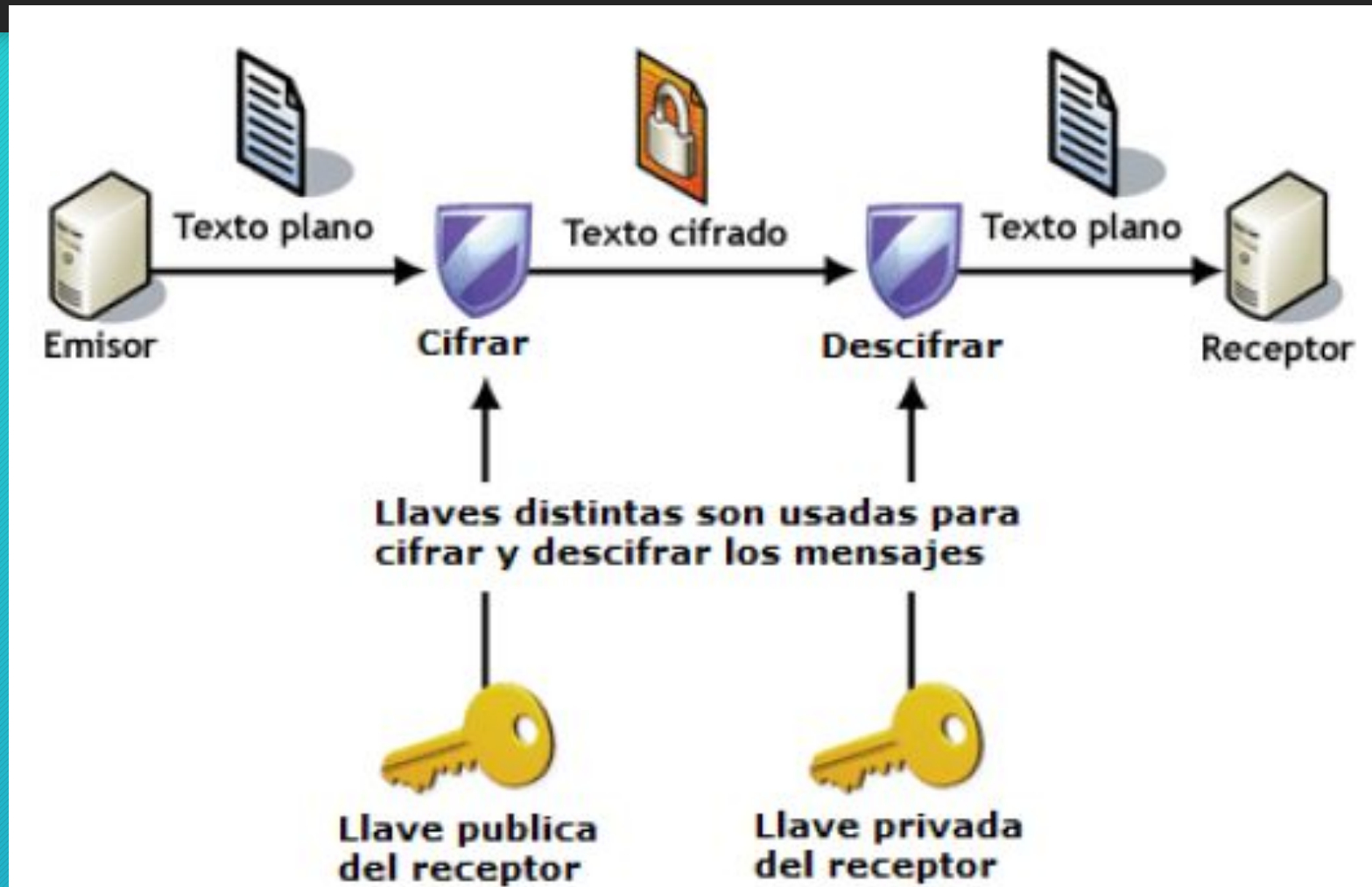


Componentes de la seguridad lógica

Cifrado asimétrico

- En el **cifrado asimétrico**, se usan **dos claves diferentes**: una clave **pública** y una clave **privada**. La clave pública se puede compartir libremente con cualquier persona, mientras que la clave privada se mantiene en secreto y solo la tiene el propietario.
- **Clave pública**: Se utiliza para **cifrar** el mensaje.
- **Clave privada**: Se usa para **descifrar** el mensaje.
- **Ventajas**: Es mucho más seguro, ya que no necesitas compartir una clave secreta para proteger la comunicación. Solo necesitas conocer la clave pública del destinatario.
- **Desventajas**: Es más lento que el cifrado simétrico y consume más recursos, por lo que generalmente se usa para cifrar datos pequeños, como las claves simétricas, en lugar de grandes volúmenes de información.
- Algunos ejemplos de algoritmos de cifrado asimétrico son **RSA**

Componentes de la seguridad lógica



Diferencias clave entre los dos tipos:

Característica	Cifrado Simétrico	Cifrado Asimétrico
Claves	Usa una sola clave para cifrar y descifrar	Usa una clave pública y otra privada
Velocidad	Es más rápido	Es más lento
Seguridad en el intercambio de claves	Problemas para compartir la clave de forma segura	No es necesario compartir la clave privada
Uso típico	Cifrado de grandes volúmenes de datos	Cifrado de claves y autenticación

Hash

- Las funciones de mezcla o resumen, comúnmente conocidas como **funciones hash**, son algoritmos matemáticos diseñados para transformar un conjunto de datos de cualquier tamaño en una cadena de longitud fija, llamada **hash** o **resumen**. Este hash actúa como una especie de "huella digital" de los datos originales.
- Una de las características más importantes de las funciones hash es que son **unidireccionales**, lo que significa que, una vez que los datos han sido transformados en un hash, no es posible recuperar los datos originales a partir de ese hash.

Hash

- Las funciones hash se utilizan comúnmente en:
- **Verificación de integridad de archivos:** Si el hash de un archivo coincide antes y después de su transmisión o almacenamiento, significa que el archivo no ha sido alterado.
- **Almacenamiento seguro de contraseñas:** En lugar de almacenar las contraseñas originales, se almacenan sus hashes. Cuando un usuario ingresa su contraseña, se calcula el hash y se compara con el almacenado.
- **Firma digital y criptografía:** Se usan para crear resúmenes que luego se pueden firmar digitalmente, garantizando la autenticidad del documento o mensaje.

Hash

Las funciones hash se utilizan comúnmente en:

- **Verificación de integridad de archivos:** Si el hash de un archivo coincide antes y después de su transmisión o almacenamiento, significa que el archivo no ha sido alterado.
- **Almacenamiento seguro de contraseñas:** En lugar de almacenar las contraseñas originales, se almacenan sus hashes. Cuando un usuario ingresa su contraseña, se calcula el hash y se compara con el almacenado.
- **Firma digital y criptografía:** Se usan para crear resúmenes que luego se pueden firmar digitalmente, garantizando la autenticidad del documento o mensaje.

Tipos de hash

MD5 (Message Digest 5)

- **Longitud del hash:** 128 bits (16 bytes).
- **Descripción:** MD5 fue uno de los primeros algoritmos hash populares. Su objetivo principal era generar un resumen de los datos para verificar la integridad de archivos o mensajes. Convierte cualquier entrada en una cadena de 128 bits.
- **Seguridad: Inseguro.** Se ha demostrado que MD5 es vulnerable a ataques de colisión, lo que significa que es posible encontrar dos entradas diferentes que generen el mismo hash. Debido a estas debilidades, ya no se recomienda para aplicaciones de seguridad críticas como el almacenamiento seguro de contraseñas o la verificación de firmas digitales.
- **Usos actuales:** Aunque ha sido retirado de aplicaciones de seguridad, MD5 todavía se usa en situaciones no críticas, como verificar la integridad de archivos descargados (aunque incluso para esto se está dejando de usar).

Tipos de hash

SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1)

- **Longitud del hash:** 160 bits (20 bytes).
- **Descripción:** SHA-1 fue desarrollado por la NSA en 1993 y se convirtió en uno de los algoritmos más utilizados durante muchos años. Genera una cadena hash de 160 bits a partir de cualquier entrada.
- **Seguridad: Inseguro.** Aunque fue ampliamente adoptado, en 2005 se descubrieron debilidades que permiten crear colisiones, es decir, dos conjuntos de datos diferentes que generan el mismo hash. Estas vulnerabilidades lo hicieron inadecuado para aplicaciones críticas de seguridad como certificados SSL y firmas digitales.
- **Usos actuales:** SHA-1 ya no se usa en aplicaciones donde la seguridad es primordial, pero todavía se puede encontrar en sistemas antiguos o aplicaciones que no han sido actualizadas.

Tipos de hash

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256)

- **Longitud del hash:** 256 bits (32 bytes).
- **Descripción:** SHA-256 forma parte de la familia **SHA-2**, que fue desarrollada para reemplazar a SHA-1. Es uno de los algoritmos más robustos y ampliamente usados hoy en día. Genera un hash de 256 bits, mucho más resistente que SHA-1 o MD5.
- **Seguridad:** **Muy seguro.** SHA-256 no presenta vulnerabilidades conocidas en 2024, y es resistente a los ataques de colisión y preimagen (que buscan encontrar datos originales a partir del hash). Por ello, es uno de los algoritmos más recomendados para aplicaciones de seguridad modernas.
- **Usos actuales:** SHA-256 se utiliza ampliamente en aplicaciones como **Bitcoin**, **certificados SSL**, y la protección de contraseñas.

Tipos de hash

SHA-512 (Secure Hash Algorithm 512)

- **Longitud del hash:** 512 bits (64 bytes).
- **Descripción:** Al igual que SHA-256, SHA-512 es parte de la familia SHA-2, pero genera un hash más largo (512 bits). Ofrece un nivel adicional de seguridad, aunque en la mayoría de los casos, SHA-256 es suficiente.
- **Seguridad: Muy seguro.** Al ser de la misma familia que SHA-256, SHA-512 es resistente a los mismos tipos de ataques y es considerado seguro. Es más largo y consume más recursos, pero puede ofrecer una mayor protección en entornos donde se procesan datos extremadamente sensibles.
- **Usos actuales:** SHA-512 se usa en sistemas que requieren una mayor longitud de hash para una mayor protección o donde la arquitectura soporta procesamiento eficiente de este tamaño, como algunas aplicaciones criptográficas avanzadas y firmas digitales.

Tipos de hash

SHA-3 (Secure Hash Algorithm 3)

- **Longitud del hash:** Variable (224, 256, 384 o 512 bits).
- **Descripción:** SHA-3 es un algoritmo más reciente que fue aprobado como estándar en 2015. A diferencia de SHA-2, que se basa en una estructura de compresión tradicional, SHA-3 utiliza un diseño completamente diferente llamado **algoritmo de esponja**. Esto lo hace resistente a una gama más amplia de ataques potenciales que podrían, en teoría, afectar a SHA-2 en el futuro.
- **Seguridad: Muy seguro.** Aunque SHA-2 sigue siendo ampliamente utilizado y no ha mostrado vulnerabilidades, SHA-3 fue diseñado como una alternativa robusta y resistente, incluso si se descubrieran fallas en SHA-2. Su flexibilidad para generar hashes de diferentes longitudes lo hace muy versátil.
- **Usos actuales:** SHA-3 se usa en entornos de alta seguridad y cuando se necesita diversificar los algoritmos hash utilizados, o se requiere una mayor resistencia frente a posibles ataques futuros. Todavía no está tan extendido como SHA-2, pero su adopción está creciendo en aplicaciones críticas.

Comparacion

Algoritmo	Longitud del Hash	Seguridad Actual (2024)	Usos Recomendados
MD5	128 bits	Inseguro	No se recomienda
SHA-1	160 bits	Inseguro	No se recomienda
SHA-256	256 bits	Muy seguro	Seguridad general
SHA-512	512 bits	Muy seguro	Alta seguridad
SHA-3	224, 256, 384, 512 bits	Muy seguro	Aplicaciones críticas

La maquina enigma

- <https://www.youtube.com/watch?v=dTHki5eld00>

Sistemas de Identificación

- Los **sistemas de identificación** juegan un papel fundamental en la **seguridad** de las comunicaciones y la **autenticación** de usuarios en entornos digitales. Estos sistemas permiten verificar y garantizar la identidad de las personas mediante el uso de técnicas criptográficas, asegurando que las transacciones y los documentos digitales sean legítimos y confiables

Sistemas de Identificación

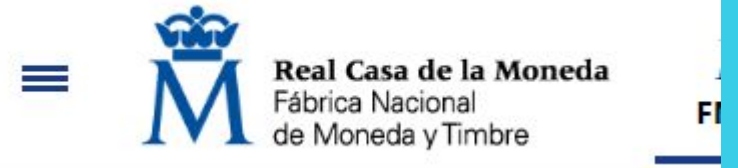
Firma electrónica

Firma Electrónica

- La firma electrónica es una técnica utilizada para autenticar documentos digitales y garantizar su integridad. Funciona mediante algoritmos criptográficos que generan una **firma digital única** asociada al documento. Esto asegura que:
- **Autenticidad:** El documento proviene de la persona o entidad que lo firmó.
- **Integridad:** No ha sido modificado desde que se firmó.



Sistemas de Identificación

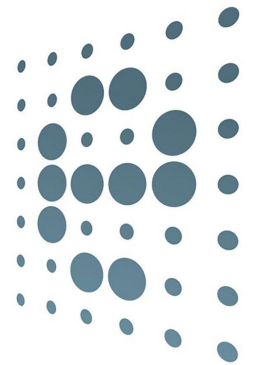


Certificados Digitales

- Los **certificados digitales** son documentos electrónicos que autentican la identidad de una persona o entidad en la red. Son emitidos por **Autoridades de Certificación (AC)** confiables y contienen:
- Información sobre la entidad.
- Su **clave pública**, que se utiliza para verificar firmas electrónicas y establecer conexiones seguras.

Sistemas de Identificación

dni
electrónico



DNI Electrónico

- El **DNI electrónico** es un sistema de identificación basado en **tecnología criptográfica**. Este documento incorpora un **chip inteligente** que almacena los datos personales del titular y una **clave privada única**, la cual se utiliza para autenticar al usuario y firmar documentos electrónicamente. Sus principales usos incluyen:
- Autenticación en **trámites online**, como gestiones con la administración pública.
- Firma electrónica de documentos y transacciones.
- El DNI electrónico permite a los ciudadanos realizar gestiones de manera **segura** y evitar **fraudes** de identidad, protegiendo la privacidad y asegurando que las transacciones digitales son legítimas.

Distribución de Claves

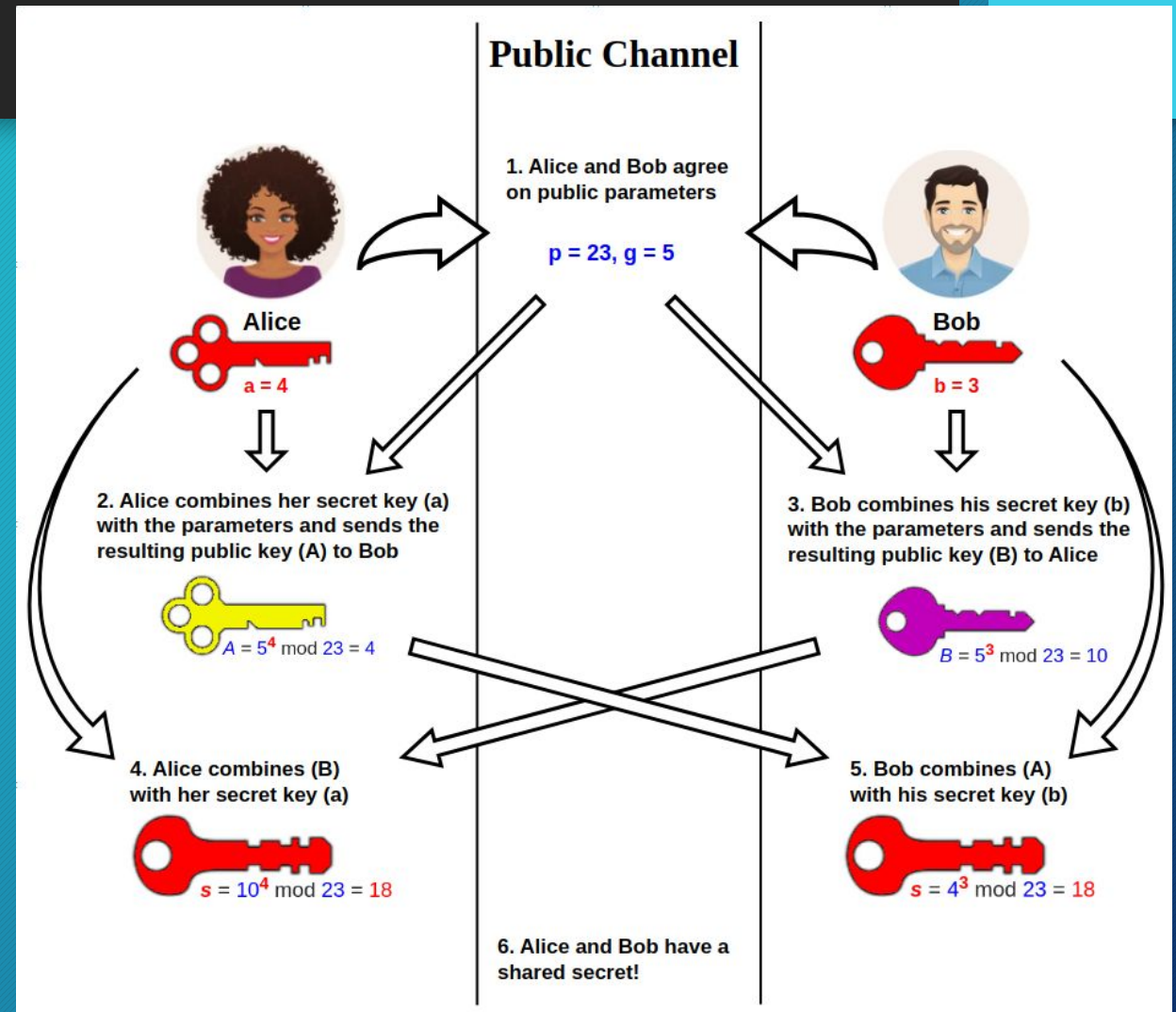
- La **distribución de claves** es un elemento crucial en la **seguridad de los sistemas criptográficos**, ya que se refiere a cómo se transmiten las **claves criptográficas** entre las partes que necesitan comunicarse de forma segura. Las claves son fundamentales para el cifrado y descifrado de la información, y su distribución segura es esencial para evitar que terceros no autorizados accedan a los datos cifrados.

Distribución de Claves

- **A través de canales seguros:**
 - Uno de los métodos más simples consiste en utilizar un **canal previamente asegurado** para distribuir las claves. Por ejemplo, si dos partes ya tienen una forma segura de comunicación, pueden utilizarla para enviar las claves criptográficas.
- **Intercambio de claves mediante algoritmos:**
 - Una opción más flexible y robusta es utilizar **algoritmos de intercambio de claves**. Uno de los más conocidos es el **algoritmo Diffie-Hellman**, que permite a dos partes generar de forma conjunta una clave secreta que solo ellas conocen, incluso si la comunicación ocurre a través de un canal no seguro.

Distribución de Claves - algoritmo Diffie-Hellman

- Cada parte genera un par de claves (una pública y una privada).
- Intercambian las claves públicas entre sí.
- Utilizando sus claves privadas y la clave pública de la otra parte, ambas partes pueden calcular una clave compartida secreta que solo ellas pueden conocer.



Establecimiento de políticas de contraseñas

- Criterios Comunes en las Políticas de Contraseñas
- **Longitud mínima:** Se recomienda que las contraseñas tengan al menos 8-12 caracteres.
- **Combinación de caracteres:** Incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales.
- **Evitar información personal:** No utilizar datos fácilmente identificables, como nombres, fechas de nacimiento o palabras comunes.
- **Prohibir palabras comunes:** Se recomienda evitar el uso de contraseñas que sean palabras simples o muy conocidas.

Establecimiento de políticas de contraseñas

- Criterios Comunes en las Políticas de Contraseñas
- **Longitud mínima:** Se recomienda que las contraseñas tengan al menos 8-12 caracteres.
- **Combinación de caracteres:** Incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales.
- **Evitar información personal:** No utilizar datos fácilmente identificables, como nombres, fechas de nacimiento o palabras comunes.
- **Prohibir palabras comunes:** Se recomienda evitar el uso de contraseñas que sean palabras simples o muy conocidas.

Establecimiento de políticas de contraseñas

Otros aspectos clave:

- **Caducidad de las contraseñas:** Es común que las políticas establezcan que las contraseñas se deben cambiar periódicamente (por ejemplo, cada 60 o 90 días), aunque esto ha sido debatido, ya que puede llevar a contraseñas más débiles si se implementa de manera forzada.
- **Reutilización de contraseñas:** Algunas políticas prohíben la reutilización de contraseñas antiguas para evitar que los usuarios repitan contraseñas ya comprometidas.

Establecimiento de políticas de contraseñas

- **Contraseñas comprometidas:** Se recomienda no permitir contraseñas que hayan sido expuestas en violaciones de seguridad conocidas. Esto se puede verificar utilizando bases de datos públicas de contraseñas comprometidas.
- <https://haveibeenpwned.com/>

';--have i been pwned?

Establecimiento de políticas de contraseñas

- 10 contraseñas más usadas:

1. 123456
2. 123456789
3. qwerty
4. password
5. 12345
6. 12345678
7. 111111
8. 123123
9. 1234567
10. qwerty123



Types of Password Attacks



Created by @dan_nanni on Instagram



Brute Force Attack

Try all possible combinations of passwords until a correct one is found



Dictionary Attack

Use a predefined list of words from dictionary to guess passwords



Phishing

Deceive users into providing their passwords through fake websites or emails



Keylogging

Record keystrokes to capture passwords as they are typed



Man-in-the-Middle Attack

Intercept communications to capture passwords



Credential Stuffing

Use stolen username/password pairs from one breach to access other services



Social Engineering

Manipulate individuals into revealing their passwords



Rainbow Table Attack

Use precomputed tables to reverse cryptographic hash functions for passwords



Shoulder Surfing

Observe someone directly to see their password



Password Spraying

Try a few common passwords against many different accounts to avoid detection

COMPROBADOR DE CONTRASEÑAS

- <https://www.passwordmonster.com/>
- <https://nordpass.com/es/most-common-passwords-list/>

Establecimiento de políticas de contraseñas

Protección contra ataques:

- Las políticas de contraseñas ayudan a protegerse contra varios tipos de ataques comunes:
- **Ataques por fuerza bruta:** El atacante prueba todas las posibles combinaciones de caracteres hasta encontrar la contraseña correcta. Cuanto más compleja y larga sea la contraseña, más difícil será adivinarla.
- **Ataques de diccionario:** Utilizan listas de palabras comunes y combinaciones que los usuarios suelen emplear como contraseñas. Si la política prohíbe el uso de palabras comunes, es más difícil que este ataque tenga éxito.

CREACION DE DICCIONARIO DE CONTRASEÑA CON CRUNCH Y KALI LINUX

- VER GUIA EN AULA VIRTUAL

Políticas de almacenamiento

- Las políticas empleadas en los dispositivos de almacenamiento externo, como DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network Attached Storage) y SAN (Storage Area Network), se establecen para garantizar la seguridad, integridad, disponibilidad y eficiencia en la gestión de los datos

Políticas de almacenamiento

Seguridad y control de acceso:

- **Autenticación y autorización:** Implementar controles de acceso que aseguren que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los datos almacenados. Esto implica la configuración de permisos de lectura, escritura y ejecución.
- **Encriptación de datos:** Encriptar los datos en reposo y en tránsito para proteger la confidencialidad de la información.
- **Auditoría y monitoreo:** Llevar registros de quién accede a los datos y qué cambios realiza para detectar posibles actividades sospechosas.

Políticas de almacenamiento

Respaldo y recuperación:

- **Estrategias de respaldo:** Definir políticas de respaldo periódicas (diarias, semanales o mensuales) que garanticen la disponibilidad de los datos en caso de fallos o pérdida de información.
- **Pruebas de recuperación:** Realizar pruebas periódicas de restauración para asegurarse de que los respaldos funcionan correctamente y que los datos se pueden recuperar en caso de un incidente.
- **Retención de datos:** Establecer periodos de retención de los respaldos, es decir, cuánto tiempo se almacenarán antes de ser eliminados.

Políticas de almacenamiento

Integridad de los datos:

- **Verificación de datos:** Implementar procesos que verifiquen la integridad de los datos almacenados para asegurarse de que no han sido alterados o dañados.
- **Checksum y hashing:** Utilizar técnicas como checksums o hash para validar la integridad de los datos durante la transferencia y el almacenamiento.

Políticas de almacenamiento

Gestión de la capacidad y rendimiento:

- **Monitorización del uso de espacio:** Supervisar constantemente el espacio de almacenamiento disponible y planificar la ampliación de capacidad cuando sea necesario.
- **QoS (Quality of Service):** Configurar políticas que garanticen un rendimiento óptimo y prioricen el acceso a los datos críticos en caso de alta demanda.

Políticas de almacenamiento

Disponibilidad y redundancia:

- **RAID (Redundant Array of Independent Disks):** Utilizar configuraciones RAID para asegurar la redundancia y disponibilidad de los datos, protegiéndolos contra fallos de disco.
- **Failover y alta disponibilidad:** Implementar mecanismos que permitan que el sistema continúe operando en caso de fallo de uno o más componentes, garantizando la continuidad del servicio.

Políticas de almacenamiento

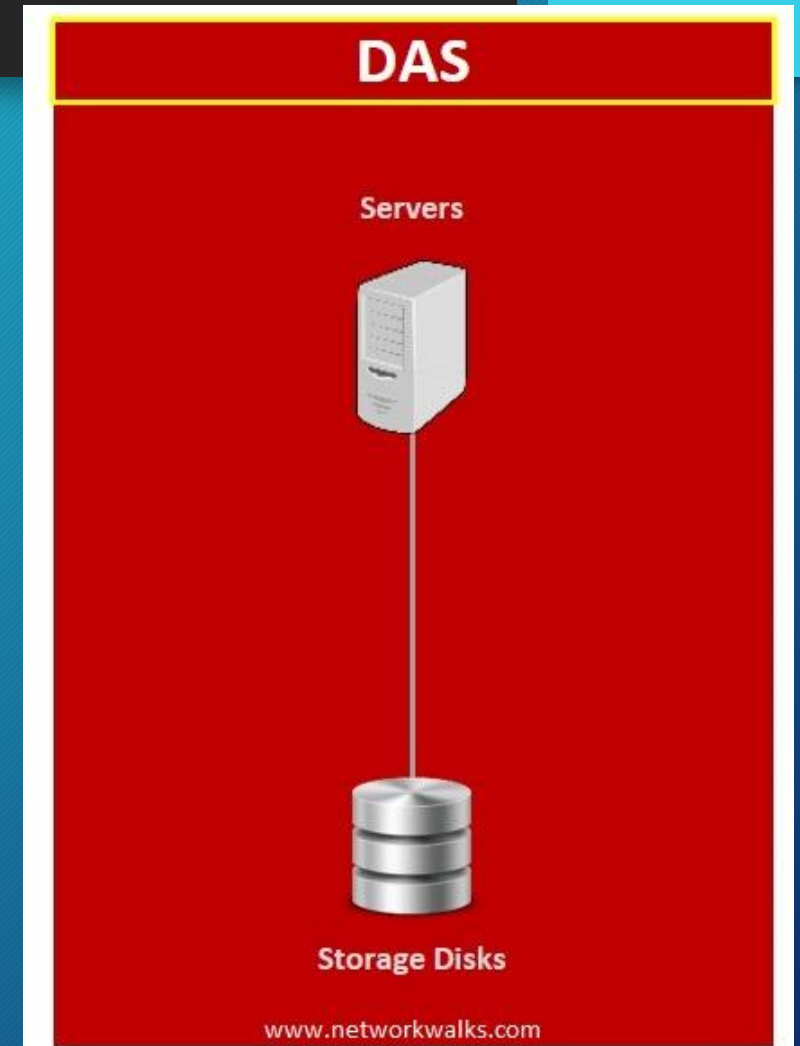
Mantenimiento y actualización:

- **Actualizaciones de firmware y software:** Asegurarse de que los dispositivos DAS, NAS y SAN estén siempre actualizados con los últimos parches de seguridad y mejoras de rendimiento.
- **Desfragmentación y limpieza de datos:** Realizar tareas de mantenimiento que optimicen el uso del almacenamiento y eliminen datos obsoletos.

Medios de almacenamiento externo

DAS (Direct Attached Storage):

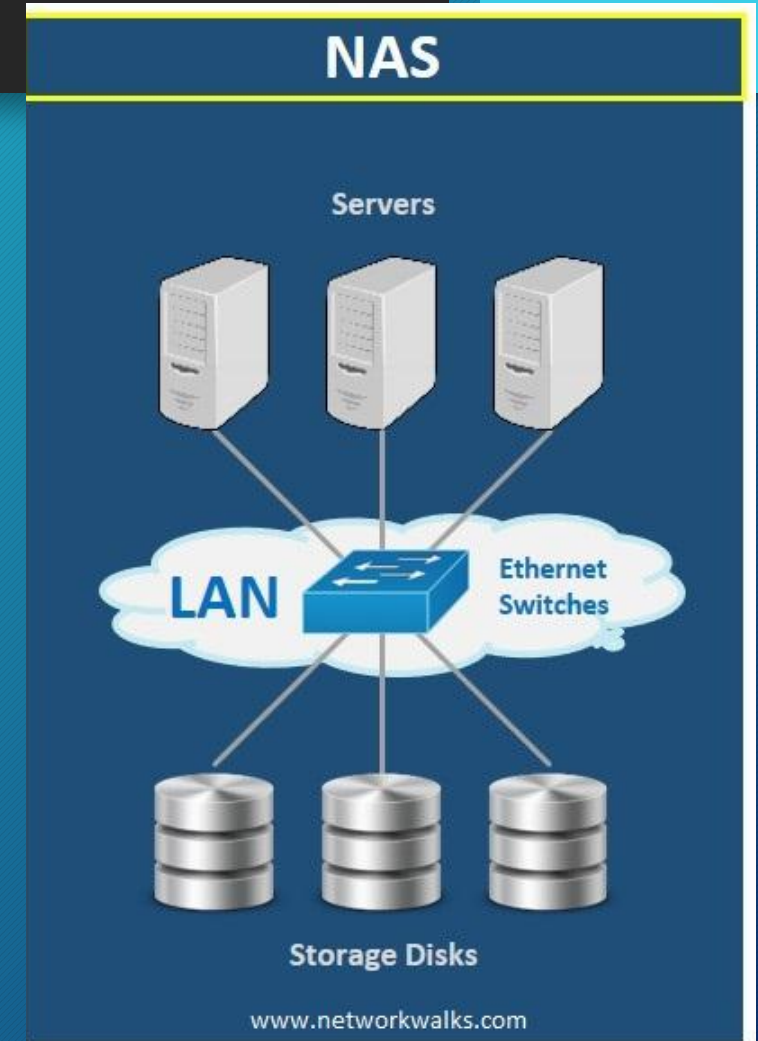
- Es un sistema de almacenamiento que se conecta directamente a un ordenador o servidor a través de cables (como USB, SATA o SCSI). Funciona como una extensión del almacenamiento interno del dispositivo y es ideal para uso individual o de un solo servidor. Su principal ventaja es la alta velocidad de acceso a los datos, pero no permite compartir el almacenamiento fácilmente con otros equipos.



Medios de almacenamiento externo

NAS (Network Attached Storage):

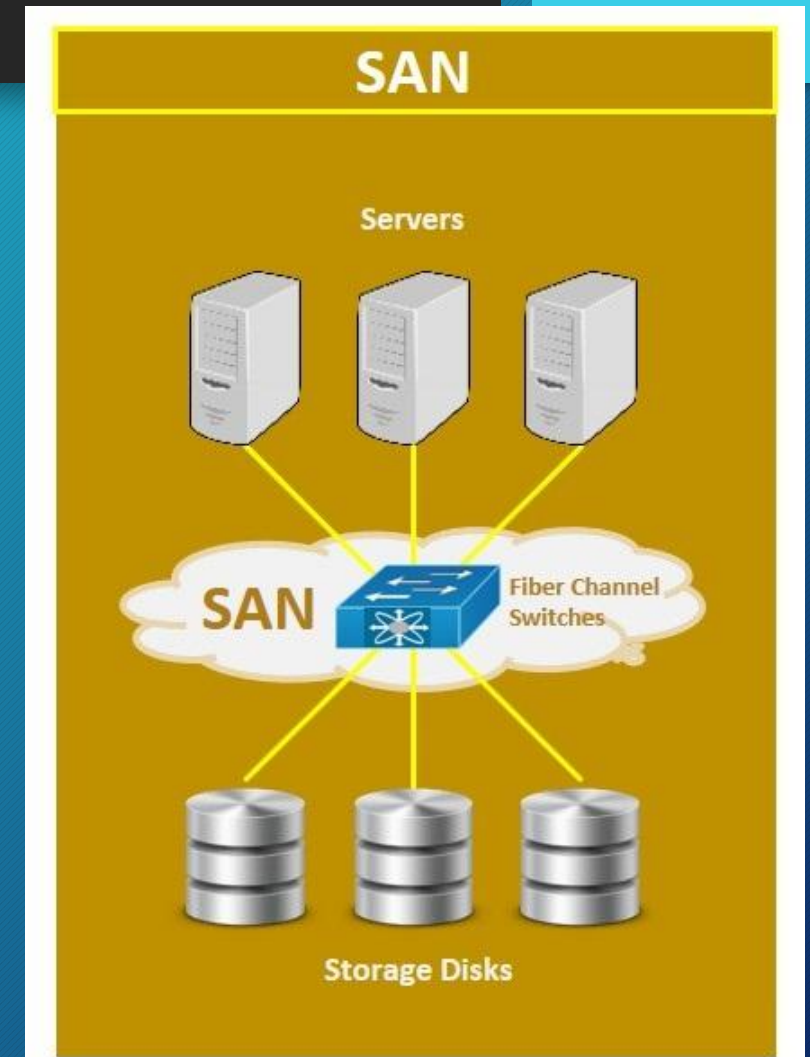
- Es un dispositivo de almacenamiento conectado a la red que permite que múltiples usuarios y dispositivos accedan a los datos a través de la red local. NAS es ideal para compartir archivos en entornos de pequeñas y medianas empresas o en el hogar, ya que actúa como un servidor de archivos centralizado. Ofrece flexibilidad y facilidad de acceso, aunque su rendimiento depende de la velocidad de la red.



Medios de almacenamiento externo

SAN (Storage Area Network):

- Es una red especializada que conecta múltiples dispositivos de almacenamiento con varios servidores, permitiendo un acceso de alta velocidad a grandes cantidades de datos. SAN es utilizado en entornos empresariales que requieren un rendimiento elevado, escalabilidad y una gran capacidad de almacenamiento. Es más complejo y costoso que NAS o DAS, pero ofrece mayor velocidad y eficiencia en la gestión de datos.



Copias de seguridad e imágenes de respaldo

- Tipos de copias de seguridad
- **Copia de seguridad completa:**
- Se realiza un respaldo de todos los datos, independientemente de si han cambiado o no. Es la forma más segura, pero también la que requiere más tiempo y espacio de almacenamiento.

Copias de seguridad e imágenes de respaldo

- Tipos de copias de seguridad
- **Copia de seguridad completa:**
 - Copia de seguridad incremental
- Programación de copias de seguridad

Copias de seguridad e imágenes de respaldo

- Las imágenes de respaldo (o copias de imagen) son un tipo de copia de seguridad que crea una "instantánea" exacta de todo el contenido de un disco duro o de una partición específica, incluyendo el sistema operativo, aplicaciones, configuraciones y todos los archivos.

Ventajas:

- **Recuperación total:** Permiten la recuperación completa del sistema en caso de desastres, errores críticos o fallos del sistema.
- **Eficiencia en restauración:** Facilitan la restauración del sistema a un estado funcional sin necesidad de reconfigurarlo o reinstalar software.

Desventajas:

- **Espacio de almacenamiento:** Las imágenes de respaldo ocupan mucho espacio, ya que contienen una copia exacta de todo el contenido del disco.
- **Tiempo de creación:** La creación de una imagen completa puede llevar más tiempo que otros tipos de copias de seguridad, especialmente si el disco contiene una gran cantidad de datos.

Análisis forense en sistemas informáticos

- El análisis forense digital es una rama de la policía científica centrada en la detección, adquisición, tratamiento, análisis y comunicación de datos almacenados por medios electrónicos.
- Las pruebas electrónicas están presentes en casi todas las actividades delictivas, por lo que el apoyo que proporciona el análisis forense digital es fundamental para todas las investigaciones que llevan a cabo las fuerzas del orden.

<https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Innovacion/Analisis-forense-digital>

Análisis forense en sistemas informáticos

Adquisición de evidencias:

- Se lleva a cabo la recolección de todos los datos relevantes que puedan actuar como prueba. Es fundamental realizar una copia forense **bit a bit** de los dispositivos de almacenamiento, como discos duros, memorias USB o teléfonos móviles.
- Esta copia debe garantizar la integridad de la información, evitando cualquier alteración o modificación durante el proceso. Para esto, se utilizan herramientas especializadas como **FTK Imager** o **dd** que permiten clonar el contenido exacto de los dispositivos.
- En este paso, se genera un hash (MD5 o SHA-256) para asegurar que la copia es idéntica al original, lo que permite verificar que no ha habido cambios durante el proceso de análisis.

Análisis forense en sistemas informáticos

Análisis de la evidencia:

- En esta fase, se examinan y analizan los datos recopilados para identificar información relevante. Las actividades pueden incluir:
 - **Recuperación de archivos borrados:** Usando herramientas como **Autopsy** o **EnCase**, se pueden recuperar archivos que hayan sido eliminados intencional o accidentalmente.
 - **Análisis de metadatos:** Los metadatos proporcionan información sobre cuándo y cómo se crearon, modificaron o accedieron a ciertos archivos.
 - **Revisión de registros de actividad:** Los logs del sistema y aplicaciones pueden proporcionar detalles sobre las acciones de los usuarios, accesos no autorizados y posibles intentos de intrusión.
 - **Búsqueda de patrones sospechosos:** Se busca identificar comportamientos anormales o patrones que indiquen actividad maliciosa, como la instalación de malware o la transferencia no autorizada de datos.

Análisis forense en sistemas informáticos

Análisis de la evidencia:

- En esta fase, se examinan y analizan los datos recopilados para identificar información relevante. Las actividades pueden incluir:
 - **Recuperación de archivos borrados:** Usando herramientas como **Autopsy** o **EnCase**, se pueden recuperar archivos que hayan sido eliminados intencional o accidentalmente.
 - **Análisis de metadatos:** Los metadatos proporcionan información sobre cuándo y cómo se crearon, modificaron o accedieron a ciertos archivos.
 - **Revisión de registros de actividad:** Los logs del sistema y aplicaciones pueden proporcionar detalles sobre las acciones de los usuarios, accesos no autorizados y posibles intentos de intrusión.
 - **Búsqueda de patrones sospechosos:** Se busca identificar comportamientos anormales o patrones que indiquen actividad maliciosa, como la instalación de malware o la transferencia no autorizada de datos.

Análisis forense en sistemas informáticos

Interpretación de los hallazgos

- **Establecer relaciones de causa y efecto:** Se busca cómo la evidencia digital puede estar relacionada con la actividad sospechosa o delictiva. Por ejemplo, relacionar una serie de archivos con la fecha y hora de acceso que coinciden con un momento en el que se produjo un acceso no autorizado.
- **Identificación de patrones y comportamientos:** Analizar patrones que puedan indicar acciones maliciosas, como intentos repetidos de inicio de sesión, transferencias de datos inusuales o la instalación de software no autorizado.
- **Proporcionar explicaciones técnicas:** Traducir los hallazgos técnicos a un lenguaje comprensible para quienes no tienen conocimientos técnicos, como abogados, jueces o directivos, de manera que comprendan la relevancia y el impacto de la evidencia encontrada.

Análisis forense en sistemas informáticos

Documentación y presentación de pruebas

- **Elaboración de informes detallados:** Se crean informes que documentan cada paso del proceso, las herramientas utilizadas, los hallazgos obtenidos y las conclusiones. Estos informes deben ser claros, precisos y estar estructurados de forma que cualquier persona pueda seguir la lógica y el método empleado.
- **Mantener la cadena de custodia:** Es vital documentar cómo se manejó la evidencia en cada etapa del proceso, desde su adquisición hasta el análisis, para asegurar que no ha sido alterada y que se mantiene su integridad.
- **Presentación de testimonios expertos:** En algunos casos, el analista forense puede ser llamado a testificar en un tribunal para explicar sus hallazgos. Aquí es crucial poder comunicar de manera clara y efectiva los resultados y la metodología empleada, asegurando que la evidencia sea aceptada como válida por el tribunal.

Herramientas comunes de análisis forense:

- **EnCase:** Una de las herramientas más utilizadas para la adquisición y análisis de evidencias digitales.
- **FTK (Forensic Toolkit):** Permite examinar, filtrar y analizar grandes cantidades de datos.
- **Autopsy/Sleuth Kit:** Herramienta de código abierto que facilita la investigación y análisis de sistemas de archivos

<https://www.sleuthkit.org/autopsy/>

